

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ghi theo định dạng **IEEE** như quy định. Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong đồ án. Đánh số theo thứ tự từ điển của tên tác giả hoặc tổ chức.

### Tiếng Anh

- [1] Baymard Institute, *Travel Accommodations 2024 Benchmark*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://baymard.com/blog/travel-accommodations-2024-benchmark>
- [2] Google LLC, *Angular Documentation*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://angular.dev>
- [3] Nginx Inc., *Module ngx\_http\_proxy\_module*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: [https://nginx.org/en/docs/http/ngx\\_http\\_proxy\\_module.html](https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html)
- [4] M. Nottingham, E. Wilde và S. Dalal, *RFC 7807 — Problem Details for HTTP APIs*, Internet Engineering Task Force, 2016.
- [5] OWASP Foundation, *CSV Injection*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: [https://owasp.org/www-community/attacks/CSV\\_Injection](https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection)
- [6] OWASP Foundation, *OWASP Top Ten*, 2021. [Trực tuyến]. Có tại: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [7] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation — GiST Indexes: Introduction*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.postgresql.org/docs/16/gist-intro.html>
- [8] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation — Range Types*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.postgresql.org/docs/16/rangetypes.html>
- [9] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation — Transaction Isolation*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html>
- [10] Snappymob, *UI/UX Audit: Booking.com vs Agoda*, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: <https://blog.snappymob.com/ui-ux-audit-booking-com-vs-agoda>

[11] VMware Inc., *Spring Boot Reference Documentation*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>

[12] VMware Inc., *Spring Framework Reference — Rolling Back a Declarative Transaction*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/data-access/transaction/declarative/rolling-back.html>

[13] World Wide Web Consortium, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, 2018. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

### **Tiếng Việt**

[14] SePay, *Tài liệu tích hợp Webhooks*, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.sepay.vn/tich-hop-webhooks.html>

## PHỤ LỤC

### Phụ lục A — Đặc tả mười một use case

Đặc tả đầy đủ của cả mười một use case, theo cùng một khuôn mẫu và sắp xếp theo số hiệu: tác nhân chính, mô tả, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính và các luồng thay thế kèm mã lỗi tương ứng.

#### UC1 — Tìm phòng trống

| Mục            | Nội dung                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Mã             | UC1                                                    |
| Tác nhân chính | Khách vắng lai, Khách có tài khoản                     |
| Mô tả          | Khách tìm các loại phòng còn chỗ trong một khoảng ngày |
| Tiền điều kiện | Có ít nhất một loại phòng đang bật bán                 |
| Hậu điều kiện  | Không có dữ liệu nào được ghi; đây là truy vấn chỉ đọc |

#### Luồng sự kiện chính

1. Khách mở trang chủ; thanh tìm phòng nạp sẵn lịch của toàn homestay.
2. Khách chọn ngày nhận và ngày trả. Ngày quá khứ và ngày đã kín mọi loại phòng bị chặn ngay trong lịch, không cho chọn.
3. Khách chọn số người lớn, trẻ em, số phòng.
4. Hệ thống truy vấn và trả về các loại phòng còn chỗ, kèm tổng tiền cả kỳ và số phòng còn lại của từng loại.

#### Luồng thay thế

- *2a. Lịch không tải được:* khách vẫn chọn được ngày; mất phần chặn trước, tăng máy chủ vẫn từ chối ngày kín ở bước sau.
- *4a. Không loại phòng nào đủ chỗ:* hiện trạng thái rỗng kèm gợi ý đổi ngày hoặc giảm số khách mỗi phòng.

#### UC2 — Đặt phòng

| Mục            | Nội dung                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC2                                                            |
| Tác nhân chính | Khách vắng lai, Khách có tài khoản                             |
| Mô tả          | Khách gửi yêu cầu đặt phòng cho một khoảng ngày và nhận mã đơn |
| Tiền điều kiện | Đã hoàn tất UC1 và chọn được một loại phòng còn chỗ            |

| Mục           | Nội dung                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hậu điều kiện | Đơn ở trạng thái PENDING_PAYMENT; các phòng vật lý đã được gán; hạn giữ chỗ 15 phút bắt đầu chạy |

### Luồng sự kiện chính

1. Khách nhập họ tên, số điện thoại, thư điện tử và ghi chú nếu có.
2. Khách nhập mã khuyến mãi tùy chọn; hệ thống kiểm tra và hiển thị ngay số tiền được giảm.
3. Khách xác nhận đơn.
4. Hệ thống mở một giao dịch, tính lại chi phí ở phía máy chủ, không tin số tiền do trình duyệt gửi lên.
5. Hệ thống chọn các phòng vật lý còn rảnh và ghi vào bảng gán phòng.
6. Cơ sở dữ liệu kiểm tra ràng buộc loại trừ. Nếu không vi phạm, giao dịch được commit.
7. Hệ thống sinh mã đơn, mã truy cập, thông tin thanh toán và trả về cho khách.
8. Hệ thống đưa thư xác nhận vào hàng đợi gửi.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- 4a. Dữ liệu không hợp lệ (ngày trả không sau ngày nhận, số khách vượt sức chứa mỗi phòng) → trả lỗi INVALID\_BOOKING\_REQUEST mã 400, không ghi gì.
- 2a. Mã khuyến mãi không hợp lệ → INVALID\_PROMOTION mã 400.
- 2b. Mã khuyến mãi hết lượt → PROMOTION\_EXHAUSTED mã 409.
- 6a. Ràng buộc loại trừ bị vi phạm — một khách khác vừa đặt xong phòng đó trong tích tắc. Cơ sở dữ liệu trả SQLSTATE 23P01, giao dịch bị huỷ. Hệ thống mở **giao dịch mới** và thử phòng vật lý tiếp theo. Hết phòng để thử thì trả ROOM\_NOT\_AVAILABLE mã 409.
- 5a. Vượt giới hạn tần suất → TOO\_MANY\_REQUESTS mã 429.

### UC3 — Thanh toán cọc

| Mục            | Nội dung                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC3                                                            |
| Tác nhân chính | Khách vãng lai, Khách có tài khoản                             |
| Mô tả          | Khách chuyển khoản tiền cọc theo mã QR và hệ thống tự xác nhận |
| Tiền điều kiện | Đơn đang ở PENDING_PAYMENT và còn trong hạn giữ chỗ            |

| Mục           | Nội dung                              |
|---------------|---------------------------------------|
| Hậu điều kiện | Đơn chuyển sang CONFIRMED nếu đủ tiền |

### Luồng sự kiện chính

- Hệ thống hiển thị mã QR kèm thông tin chuyển khoản dạng chữ và đồng hồ đếm ngược tương ứng hạn giữ chỗ thật.
- Khách quét mã và chuyển khoản.
- Nhà cung cấp thanh toán phát hiện biến động số dư và gọi webhook.
- Hệ thống xác thực khoá, đối chiếu nội dung chuyển khoản với mã đơn và số tiền.
- Đủ tiền cọc, hệ thống chuyển đơn sang CONFIRMED và gửi thư xác nhận.
- Trình duyệt hỏi trạng thái định kỳ và tự chuyển sang trang hoàn tất.

### Luồng thay thế

- 4a. Thiếu tiền → đơn sang AWAITING\_REVIEW, đánh dấu cần đối soát.
- 4b. Thừa tiền → đánh dấu cần hoàn lại phần thừa.
- 4c. Webhook gửi lại lần hai → bỏ qua, không cộng tiền hai lần.
- 4d. Không khớp đơn nào → vẫn ghi vào nhật ký webhook cho người đối soát.
- 4e. Sai khoá xác thực → từ chối.
- 3a. Tiền về sau khi đơn đã hết hạn → mở lại đơn sang AWAITING\_REVIEW, thử giành lại phòng; không giành được thì vào hàng đợi hoàn tiền.
- 2a. Hết hạn giữ chỗ mà không có tiền → bộ quét chuyển đơn sang EXPIRED và nhả phòng.

### UC9 — Đặt ngày khả dụng của phòng

| Mục            | Nội dung                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC9                                                                                          |
| Tác nhân chính | Quản trị viên                                                                                |
| Mô tả          | Đóng một phòng vật lý trong một khoảng ngày; hệ thống tự mở lại khi hết khoảng               |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập vai trò ADMIN, đã đổi mật khẩu tạm                                              |
| Hậu điều kiện  | Phòng biến mất khỏi kết quả tìm phòng trong đúng khoảng ngày đó; <b>không đơn nào bị huỷ</b> |

### Luồng sự kiện chính

- Quản trị viên mở màn hình quản lý phòng và chọn một phòng vật lý.
- Hệ thống hiển thị các khoảng đóng còn hiệu lực của phòng đó.
- Quản trị viên chọn ngày bắt đầu đóng và ngày mở bán lại, nhập lý do.

- Hệ thống ghi khoảng đóng và cơ sở dữ liệu kiểm tra ràng buộc chống chồng lấn.
- Hệ thống trả về danh sách các đơn đang giao với khoảng vừa đóng, chỉ để cảnh báo.

### Luồng thay thế

- 3a. Ngày mở bán lại không sau ngày bắt đầu → INVALID\_ADMIN\_REQUEST mã 400.
- 4a. Khoảng mới chồng lên một khoảng đã có → CLOSURE\_OVERLAP mã 409.
- 5a. Không có đơn nào trong khoảng → không hiện cảnh báo.

**Điểm thiết kế đáng lưu ý.** Hệ thống cố ý **không chặn** việc đóng một phòng đang có đơn. Nếu chặn, chủ homestay không ghi nhận được sự thật rằng phòng hỏng từ ngày mai chỉ vì hệ thống còn một đơn cũ — trong khi sự thật đó vẫn xảy ra dù hệ thống có cho ghi hay không. Vai trò của hệ thống là **liệt kê** đúng các đơn bị ảnh hưởng để người quyết định nhìn thấy, không phải quyết định thay.

Hình A.1 thể hiện màn hình quản lý ngày khả dụng.

Hình A.1 — Màn hình quản lý ngày khả dụng (Nguồn: tác giả)

### UC4 — Đối soát thanh toán

| Mục | Nội dung |
|-----|----------|
| Mã  | UC4      |

| Mục            | Nội dung                                        |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Tác nhân chính | Quản trị viên                                   |
| Mô tả          | Xử lý các khoản tiền không khớp tự động được    |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập vai trò ADMIN, đã đổi mật khẩu tạm |
| Hậu điều kiện  | Khoản tiền chuyển sang trạng thái đã xử lý      |

### Luồng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở màn hình đối soát, thấy danh sách các khoản cần xử lý.
2. Chọn một khoản, xem chi tiết đơn và lịch sử thanh toán.
3. Quyết định: xác nhận thủ công, hoặc đánh dấu đã xử lý.
4. Hệ thống ghi lại quyết định và cập nhật trạng thái đối soát.

### Luồng thay thế

- 3a. Khoản thừa tiền → đánh dấu cần hoàn tiền; **hệ thống không tự hoàn tiền**, việc chuyển khoản lại do người thực hiện bên ngoài.
- 3b. Khoản không khớp đơn nào → giữ trong nhật ký để tra cứu.

### UC5 — Tra cứu và huỷ đơn

| Mục            | Nội dung                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC5                                                                   |
| Tác nhân chính | Khách vắng lai, Khách có tài khoản                                    |
| Mô tả          | Khách tra cứu đơn và huỷ đơn mà không cần tài khoản                   |
| Tiền điều kiện | Khách có mã đơn và số điện thoại đã dùng khi đặt, hoặc có mã truy cập |
| Hậu điều kiện  | Với thao tác huỷ: đơn sang CANCELLED, các phòng được nhả              |

### Luồng sự kiện chính

1. Khách nhập mã đơn và số điện thoại.
2. Hệ thống xác thực và trả về thông tin đơn.
3. Khách chọn huỷ đơn.
4. Hệ thống chuyển trạng thái, nhả phòng và hoàn lượt khuyến mãi nếu có.

### Luồng thay thế

- 2a. Mã đơn sai hoặc số điện thoại không khớp → trả về **cùng một thông báo lỗi** BOOKING\_NOT\_FOUND cho cả hai trường hợp, để không ai dò được mã đơn nào có thật.
- 3a. Trạng thái không cho phép huỷ → INVALID\_STATE\_TRANSITION mã 409.

- 1a. Vượt giới hạn tần suất tra cứu → TOO\_MANY\_REQUESTS mã 429.

## UC6 — Quản lý đơn đặt phòng

| Mục            | Nội dung                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Mã             | UC6                                                   |
| Tác nhân chính | Quản trị viên                                         |
| Mô tả          | Theo dõi và chuyển trạng thái đơn theo máy trạng thái |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập vai trò ADMIN                            |
| Hậu điều kiện  | Trạng thái đơn thay đổi và một dòng lịch sử được ghi  |

### Luồng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở danh sách đơn, lọc theo trạng thái và khoảng ngày.
2. Mở chi tiết một đơn: thấy lịch sử trạng thái, các lần thanh toán, thư đã gửi và ghi chú nội bộ.
3. Chọn trạng thái mới trong số các trạng thái hợp lệ.
4. Hệ thống kiểm tra bước chuyển, ghi nhật ký, và thực hiện các việc kèm theo như nhà phòng hoặc hoàn lượt khuyến mãi.

### Luồng thay thế

- 3a. Bước chuyển không hợp lệ → INVALID\_STATE\_TRANSITION mã 409.
- 4a. Chuyển sang `CHECKED\_OUT` → **không nhà phòng**, xem giải thích ở mục 3.3.2.

## UC7 — Xem lại toàn bộ đơn đã đặt

| Mục            | Nội dung                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Mã             | UC7                                                     |
| Tác nhân chính | Khách có tài khoản                                      |
| Mô tả          | Khách đã đăng nhập xem lại toàn bộ đơn đã đặt ở một nơi |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập với vai trò CUSTOMER                       |
| Hậu điều kiện  | Không ghi dữ liệu; truy vấn chỉ đọc                     |

### Luồng sự kiện chính

1. Khách đăng nhập và mở trang danh sách đơn đã đặt.
2. Hệ thống trả về danh sách đơn có phân trang, mặc định 10 đơn mỗi trang.
3. Khách mở chi tiết một đơn bằng mã đơn.

### Luồng thay thế

- 2a. Chưa có đơn nào → hiện trạng thái rỗng kèm liên kết tới trang đặt phòng.
- 3a. Mã đơn không thuộc về tài khoản đang đăng nhập → từ chối.

**Điểm thiết kế đáng lưu ý.** Danh sách đơn được lọc theo định danh lấy từ **token của phiên**, không theo tham số trên đường dẫn. Nếu lọc theo tham số, người dùng chỉ cần đổi số trên thanh địa chỉ là xem được đơn của người khác. Số phần tử mỗi trang cũng bị giới hạn trần ở phía máy chủ để một yêu cầu không kéo về toàn bộ bảng.

## UC8 — Xem báo cáo doanh thu

| Mục            | Nội dung                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC8                                                            |
| Tác nhân chính | Quản trị viên                                                  |
| Mô tả          | Xem tổng quan doanh thu, tỉ lệ lấp đầy và tỉ lệ huỷ theo tháng |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập vai trò ADMIN                                     |
| Hậu điều kiện  | Không ghi dữ liệu                                              |

### Luồng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở trang tổng quan.
2. Hệ thống tính khoảng thời gian mặc định là một số tháng gần nhất tính tới đầu tháng sau.
3. Hệ thống truy vấn và trả về: giá trị đơn theo tháng, số tiền thực nhận theo tháng, tỉ lệ lấp đầy theo tháng, số đơn mới theo tháng, các loại phòng bán chạy nhất, tổng số đơn, số đơn huỷ, tỉ lệ huỷ, và số khoản chờ đối soát.
4. Quản trị viên xuất danh sách đơn ra tệp CSV nếu cần.

### Luồng thay thế

- 2a. Quản trị viên chọn khoảng thời gian khác → hệ thống chuẩn hoá về đầu tháng rồi tính lại.
- 3a. Không có đơn nào trong kỳ → tỉ lệ huỷ trả về 0 thay vì gây lỗi chia cho không.

## UC10 — Soạn nội dung trang chủ

| Mục            | Nội dung                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC10                                                                    |
| Tác nhân chính | Quản trị viên                                                           |
| Mô tả          | Cập nhật các khối nội dung trang chủ, biểu ngữ, thư viện ảnh và tin tức |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập vai trò ADMIN                                              |
| Hậu điều kiện  | Nội dung đã lọc được lưu; trang công khai hiển                          |

| Mục | Nội dung         |
|-----|------------------|
|     | thị nội dung mới |

### Luồng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở một trong bốn màn hình quản lý nội dung.
2. Sửa nội dung, có thể nhập đoạn HTML cho phần thân.
3. Tải ảnh lên nếu cần.
4. Lưu. Hệ thống **lọc HTML ở tầng vào** theo danh sách thẻ cho phép tường minh trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.
5. Nội dung đã đăng xuất hiện trên trang công khai.

### Luồng thay thế

- 4a. Nội dung chứa thẻ nguy hiểm → các thẻ đó bị gỡ bỏ, phần còn lại vẫn lưu.
- 3a. Tập tải lên sai định dạng hoặc vượt dung lượng → từ chối với mã lỗi tương ứng.
- 5a. Bài viết chưa đánh dấu đã đăng → không xuất hiện trên trang công khai.

### UC11 — Viết đánh giá

| Mục            | Nội dung                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mã             | UC11                                                                  |
| Tác nhân chính | Khách đã trả phòng                                                    |
| Mô tả          | Khách gửi đánh giá về kỳ lưu trú vừa qua                              |
| Tiền điều kiện | Đơn ở trạng thái CHECKED_OUT; khách có mã truy cập hoặc số điện thoại |
| Hậu điều kiện  | Đánh giá được lưu ở trạng thái PENDING, chờ duyệt                     |

### Luồng sự kiện chính

1. Khách mở liên kết đánh giá và nhập điểm từ 1 tới 5, tiêu đề và nội dung.
2. Hệ thống xác thực khách qua mã truy cập hoặc số điện thoại.
3. Hệ thống kiểm tra đơn đã ở trạng thái CHECKED\_OUT.
4. Hệ thống lưu đánh giá, **chụp tên khách từ đơn** chứ không nhận từ dữ liệu gửi lên, và đặt trạng thái chờ duyệt.
5. Quản trị viên duyệt, từ chối hoặc trả lời đánh giá.
6. Chỉ đánh giá đã duyệt mới hiển thị công khai.

### Luồng thay thế

- 2a. Xác thực thất bại → BOOKING\_NOT\_FOUND.

- 3a. Đơn chưa trả phòng → từ chối kèm thông báo nêu rõ trạng thái hiện tại.
- 4a. Đơn đã có đánh giá → từ chối. Cột khoá đơn có ràng buộc duy nhất nên cơ sở dữ liệu vẫn là chốt chặn cuối cùng; việc kiểm ở tầng dịch vụ chỉ để trả về một thông báo dễ hiểu thay vì lỗi ràng buộc thô.

**Điểm thiết kế đáng lưu ý.** Nội dung đánh giá do khách nhập được lưu **nguyên văn** và hiển thị dưới dạng văn bản thuần, không lọc HTML. Lý do: khách không có nhu cầu định dạng, nên cách an toàn nhất là không diễn giải nội dung đó như mã đánh dấu.

## Ảnh màn hình hỗ trợ cho phụ lục A

Hai màn hình dưới đây không nằm trong phần chữ của Chương 3 nhưng cần cho việc đối chiếu khi chấm: bước buộc đổi mật khẩu tạm ở lần đăng nhập quản trị đầu tiên, và trang chi tiết loại phòng mà khách thấy trước khi vào luồng đặt phòng.

Hình A.2 thể hiện bước buộc đổi mật khẩu tạm.

**Đổi mật khẩu**

Tài khoản này đang dùng mật khẩu tạm. Đổi mật khẩu để tiếp tục — mật khẩu tạm đã đi qua log và tin nhắn nên không còn là bí mật.

MẬT KHẨU HIỆN TẠI \*

MẬT KHẨU MỚI \*

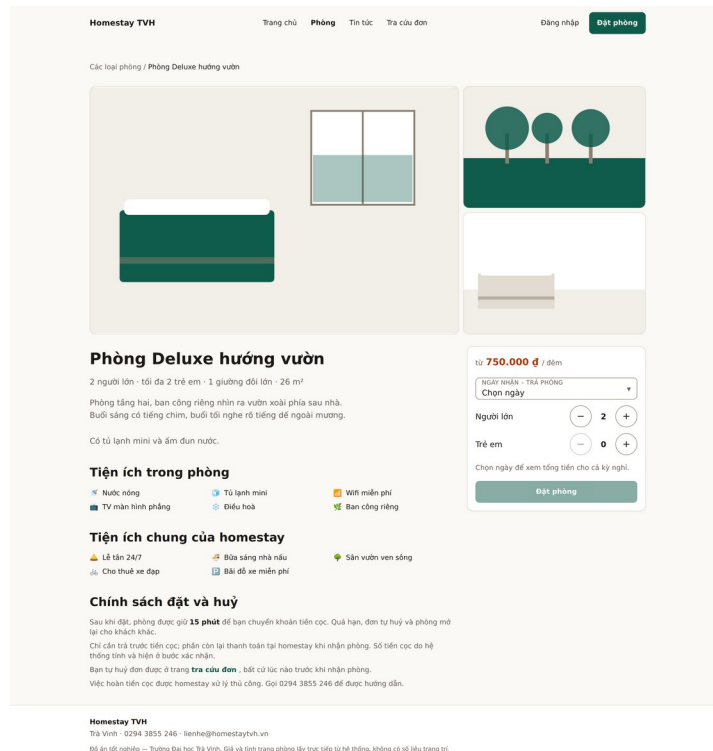
Ít nhất 8 ký tự.

NHẬP LẠI MẬT KHẨU MỚI \*

**Đổi mật khẩu và vào quản trị**

**Hình A.2** — Bước buộc đổi mật khẩu tạm (Nguồn: tác giả)

Hình A.3 thể hiện trang chi tiết một loại phòng.



Hình A.3 — Trang chi tiết một loại phòng (Nguồn: tác giả)

## Phụ lục B — Mô tả hai mươi mốt bảng

Danh sách cột đầy đủ của cả hai mươi mốt bảng nghiệp vụ, theo cùng mẫu ba cột tên cột – kiểu – mô tả và ràng buộc. Bốn bảng cốt lõi xếp lên đầu vì mục 3.2.2 giải thích vì sao mỗi ràng buộc của chúng tồn tại; mười bảy bảng còn lại xếp theo thứ tự migration.

### Bảng `refresh\_tokens` — phiên đăng nhập dài hạn

| Tên cột     | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                                   |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| id          | bigserial   | Khoá chính                                                           |
| user_id     | bigint      | Khoá ngoại tới users, xoá theo tầng                                  |
| token_hash  | char(64)    | uq_refresh_tokens_hash duy nhất. <b>Lưu băm, không lưu token gốc</b> |
| expires_at  | timestamptz | Thời điểm hết hạn                                                    |
| revoked_at  | timestamptz | Thời điểm thu hồi, rỗng khi còn hiệu lực                             |
| replaced_by | char(64)    | Băm của token kế nhiệm sau khi xoay vòng                             |
| created_at  | timestamptz | Thời điểm tạo                                                        |

Cột replaced\_by phục vụ phát hiện token bị đánh cắp: nếu một token đã bị thay thế lại được sử dụng, đó là dấu hiệu bất thường và cả chuỗi token bị thu hồi.

## Nhóm cốt lõi — bốn bảng mang ràng buộc quyết định

### Bảng `users` — tài khoản người dùng

| Tên cột                | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                                                                          |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | bigserial    | Khoá chính                                                                                                  |
| email                  | varchar(255) | uq_users_email duy nhất;<br>ck_users_email_lower buộc<br>lưu chữ thường                                     |
| password_hash          | varchar(72)  | Băm mật khẩu theo thuật toán<br>bcrypt                                                                      |
| full_name              | varchar(150) | Họ tên, bắt buộc                                                                                            |
| phone                  | varchar(20)  | Số điện thoại, có thể rỗng                                                                                  |
| role                   | varchar(20)  | ck_users_role giới hạn hai<br>giá trị CUSTOMER và ADMIN                                                     |
| enabled                | boolean      | Mặc định bật; tắt để khoá tài<br>khoản                                                                      |
| must_change_password   | boolean      | Cờ buộc đổi mật khẩu tạm ở<br>lần đăng nhập đầu                                                             |
| token_version          | integer      | ck_users_token_version<br>không âm. Tăng khi đăng xuất<br>hoặc đổi mật khẩu để vô hiệu<br>hoá token cũ ngay |
| created_at, updated_at | timestampz   | Thời điểm tạo và cập nhật                                                                                   |

### Bảng `bookings` — đơn đặt phòng

| Tên cột                 | Kiểu          | Mô tả và ràng buộc                                                                          |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | bigserial     | Khoá chính                                                                                  |
| code                    | varchar(20)   | uq_bookings_code duy nhất.<br>Mã đơn khách dùng để tra cứu                                  |
| access_token            | char(32)      | uq_bookings_access_token<br>duy nhất. <b>Mã truy cập — bí<br/>mật thao tác, khác mã đơn</b> |
| user_id                 | bigint        | Khoá ngoại tới users, <b>rỗng<br/>với khách vắng lại</b>                                    |
| guest_name              | varchar(150)  | Họ tên khách                                                                                |
| guest_email             | varchar(255)  | Thư điện tử khách                                                                           |
| guest_phone             | varchar(20)   | Số điện thoại khách                                                                         |
| check_in, check_out     | date          | ck_bookings_dates buộc<br>ngày trả sau ngày nhận                                            |
| adults                  | integer       | ck_bookings_adults tối<br>thiểu 1                                                           |
| children                | integer       | ck_bookings_children<br>không âm                                                            |
| room_type_id            | bigint        | Khoá ngoại tới room_types                                                                   |
| room_type_name_snapshot | varchar(150)  | Tên loại phòng chụp tại thời<br>điểm đặt                                                    |
| unit_price_snapshot     | numeric(12,2) | ck_bookings_unit_price<br>lớn hơn 0. Giá chụp tại thời<br>điểm đặt                          |
| room_quantity           | integer       | ck_bookings_room_qty tối                                                                    |

| Tên cột                        | Kiểu              | Mô tả và ràng buộc                                       |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                |                   | thiếu 1                                                  |
| subtotal_amount                | numeric(12,2)     | ck_bookings_subtotal không âm                            |
| discount_amount                | numeric(12,2)     | ck_bookings_discount không âm                            |
| total_amount                   | numeric(12,2)     | ck_bookings_total không âm                               |
| deposit_amount                 | numeric(12,2)     | ck_bookings_deposit không âm                             |
| promotion_id                   | bigint            | Khoá ngoại<br>fk_bookings_promotion<br>thêm ở V5         |
| status                         | varchar(20)       | ck_bookings_status liệt kê <b>tám trạng thái</b>         |
| payment_status                 | varchar(20)       | ck_bookings_pay_status liệt kê bảy trạng thái thanh toán |
| special_request                | text              | Yêu cầu đặc biệt của khách                               |
| hold_expires_at                | timestamptz       | Hạn giữ chỗ                                              |
| client_ip                      | inet              | Địa chỉ mạng của người đặt                               |
| user_agent                     | varchar(255)      | Thông tin trình duyệt                                    |
| cancelled_at,<br>cancel_reason | timestamptz, text | Thời điểm và lý do huỷ                                   |
| created_at, updated_at         | timestamptz       | Thời điểm tạo và cập nhật                                |

**Bảng `booking\_rooms` — gán phòng vật lý cho đơn**

| Tên cột             | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                                                       |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | bigserial   | Khoá chính                                                                               |
| booking_id          | bigint      | Khoá ngoại tới bookings, xoá theo tầng                                                   |
| room_id             | bigint      | Khoá ngoại tới rooms                                                                     |
| check_in, check_out | date        | ck_booking_rooms_dates<br>buộc ngày trả sau ngày nhận                                    |
| stay                | daterange   | <b>Cột sinh tự động</b> GENERATED ALWAYS AS (daterange(check_in, check_out, '[')) STORED |
| status              | varchar(20) | ck_booking_rooms_status<br>giới hạn ACTIVE và RELEASED                                   |

**Bảng `room\_closures` — khoảng ngày phòng không nhận khách**

| Tên cột   | Kiểu      | Mô tả và ràng buộc                                                   |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| id        | bigserial | Khoá chính                                                           |
| room_id   | bigint    | Khoá ngoại tới rooms, xoá theo tầng                                  |
| from_date | date      | Đêm đầu tiên bị chặn                                                 |
| to_date   | date      | Ngày mở bán lại.<br>ck_room_closures_dates<br>buộc lớn hơn from_date |
| blocked   | daterange | <b>Cột sinh tự động</b> theo quy ước nửa mở, cùng quy ước với        |

| Tên cột    | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|            |              | booking_rooms.stay                                  |
| reason     | varchar(300) | Lý do đóng phòng                                    |
| created_by | bigint       | Khoá ngoại tới users, đặt rỗng khi tài khoản bị xoá |
| created_at | timestampz   | Thời điểm tạo                                       |

## Nhóm V2 — Phòng và tiện nghi

### Bảng `amenities` — tiện nghi

| Tên cột       | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                              |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
| id            | bigserial    | Khoá chính                                      |
| code          | varchar(50)  | uq_amenities_code duy nhất                      |
| name          | varchar(100) | Tên hiển thị                                    |
| icon          | varchar(50)  | Mã biểu tượng                                   |
| category      | varchar(20)  | ck_amenities_category giới hạn ROOM và PROPERTY |
| display_order | integer      | Thứ tự hiển thị                                 |

### Bảng `room\_types` — loại phòng

| Tên cột                        | Kiểu          | Mô tả và ràng buộc                                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| id                             | bigserial     | Khoá chính                                        |
| code                           | varchar(50)   | uq_room_types_code duy nhất                       |
| slug                           | varchar(120)  | uq_room_types_slug duy nhất, dùng trong đường dẫn |
| name                           | varchar(150)  | Tên loại phòng                                    |
| short_description, description | text          | Mô tả ngắn và mô tả đầy đủ                        |
| base_price                     | numeric(12,2) | ck_room_types_price phải lớn hơn 0                |
| capacity_adults                | integer       | ck_room_types_adults tối thiểu 1                  |
| capacity_children              | integer       | ck_room_types_children không âm                   |
| bed_info                       | varchar(150)  | Mô tả giường                                      |
| area_sqm                       | numeric(6,2)  | ck_room_types_area rỗng hoặc lớn hơn 0            |
| display_order                  | integer       | Thứ tự hiển thị                                   |
| active                         | boolean       | Tắt để ngừng bán loại phòng                       |
| created_at, updated_at         | timestampz    | Thời điểm tạo và cập nhật                         |

### Bảng `rooms` — phòng vật lý

| Tên cột      | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc        |
|--------------|-------------|---------------------------|
| id           | bigserial   | Khoá chính                |
| room_type_id | bigint      | Khoá ngoại tới room_types |
| room_number  | varchar(20) | uq_rooms_number duy nhất  |
| floor        | integer     | Tầng, có thể rỗng         |

| Tên cột                | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                              |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| status                 | varchar(20) | ck_rooms_status giới hạn AVAILABLE, MAINTENANCE, OUT_OF_SERVICE |
| note                   | text        | Ghi chú nội bộ                                                  |
| created_at, updated_at | timestampz  | Thời điểm tạo và cập nhật                                       |

Đây là bảng mà ràng buộc chống trùng lịch đặt lên. Chỉ mục idx\_rooms\_type\_status phục vụ truy vấn đếm phòng trống theo loại.

### Bảng `room\_type\_images` — ảnh của loại phòng

| Tên cột       | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                                                                         |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | bigserial    | Khoá chính                                                                                                 |
| room_type_id  | bigint       | Khoá ngoại, xoá theo tầng                                                                                  |
| url           | varchar(500) | Đường dẫn ảnh                                                                                              |
| public_id     | varchar(255) | Định danh trên dịch vụ lưu ảnh, rỗng khi lưu cục bộ                                                        |
| alt_text      | varchar(255) | Văn bản thay thế phục vụ khả năng tiếp cận                                                                 |
| display_order | integer      | Thứ tự hiển thị                                                                                            |
| is_cover      | boolean      | Ảnh bìa. Chỉ mục duy nhất từng phân uq_room_type_images_cover bảo đảm mỗi loại phòng có tối đa một ảnh bìa |

### Bảng `room\_type\_amenities` — bảng nối loại phòng và tiện nghi

| Tên cột      | Kiểu   | Mô tả và ràng buộc                               |
|--------------|--------|--------------------------------------------------|
| room_type_id | bigint | Khoá ngoại, xoá theo tầng                        |
| amenity_id   | bigint | Khoá ngoại, xoá theo tầng                        |
|              |        | pk_room_type_amenities khoá chính tổ hợp hai cột |

Đây là bảng duy nhất trong lược đồ **không có thực thể riêng** trong mã nguồn. Quan hệ nhiều–nhiều giữa loại phòng và tiện nghi được ánh xạ trực tiếp, nên tổng số thực thể là **20** trong khi tổng số bảng là **21**.

## Nhóm V3 — Đặt phòng

### Bảng `booking\_status\_history` — nhật ký chuyển trạng thái

| Tên cột     | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| id          | bigserial   | Khoá chính                                        |
| booking_id  | bigint      | Khoá ngoại, xoá theo tầng                         |
| from_status | varchar(20) | ck_bsh_from_status rỗng hoặc thuộc tám trạng thái |
| to_status   | varchar(20) | ck_bsh_to_status thuộc tám trạng thái             |

| Tên cột    | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                   |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| changed_by | bigint      | Khoá ngoại tới users, rỗng khi hệ thống tự chuyển    |
| actor      | varchar(20) | ck_bsh_actor giới hạn GUEST, CUSTOMER, ADMIN, SYSTEM |
| note       | text        | Ghi chú kèm theo lần chuyển                          |
| created_at | timestampz  | Thời điểm chuyển                                     |

## Nhóm V4 — Thanh toán và thư

### Bảng `payments` — lần thanh toán

| Tên cột                  | Kiểu               | Mô tả và ràng buộc                                                           |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| id                       | bigserial          | Khoá chính                                                                   |
| booking_id               | bigint             | Khoá ngoại, xoá theo tầng                                                    |
| attempt_no               | integer            | ck_payments_attempt tối thiểu 1. Cùng booking_id tạo thành chỉ mục duy nhất  |
| provider                 | varchar(20)        | ck_payments_provider giới hạn SEPAY và MANUAL                                |
| amount_expected          | numeric(12,2)      | ck_payments_expected lớn hơn 0                                               |
| amount_received          | numeric(12,2)      | ck_payments_received không âm                                                |
| qr_content, qr_image_url | text, varchar(500) | Nội dung và ảnh mã QR                                                        |
| transfer_content         | varchar(50)        | uq_payments_transfer_content duy nhất. Mã đơn ghép số thứ tự lần thử         |
| status                   | varchar(20)        | ck_payments_status liệt kê sáu trạng thái                                    |
| reconcile_status         | varchar(20)        | ck_payments_reconcile giới hạn NONE, NEEDS_REVIEW, REFUND_REQUIRED, RESOLVED |
| provider_txn_id          | varchar(100)       | Mã giao dịch của nhà cung cấp                                                |
| paid_at, expires_at      | timestampz         | Thời điểm thanh toán và hết hạn                                              |
| created_at, updated_at   | timestampz         | Thời điểm tạo và cập nhật                                                    |

Chỉ mục từng phần idx\_payments\_reconcile chỉ đánh chỉ mục các dòng cần đối soát, giúp màn hình đối soát truy vấn nhanh mà không phải quét toàn bảng.

### Bảng `payment\_webhook\_events` — nhật ký webhook

| Tên cột     | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                   |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| id          | bigserial    | Khoá chính                                           |
| provider    | varchar(20)  | Nhà cung cấp gửi webhook                             |
| external_id | varchar(100) | Mã sự kiện bên nhà cung cấp                          |
| payment_id  | bigint       | Khoá ngoại tới payments, rỗng khi không khớp đơn nào |
| payload     | jsonb        | Toàn bộ nội dung nhận được                           |

| Tên cột                   | Kiểu        | Mô tả và ràng buộc                                                |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| processing_result         | varchar(20) | ck_pwe_result giới hạn MATCHED, UNMATCHED, LATE, DUPLICATE, ERROR |
| error_message             | text        | Thông báo lỗi nếu xử lý thất bại                                  |
| received_at, processed_at | timestampz  | Thời điểm nhận và xử lý                                           |

Chỉ mục duy nhất uq\_webhook\_provider\_external trên cặp nhà cung cấp và mã sự kiện là cơ chế **chống cộng tiền hai lần** khi nhà cung cấp gửi lại webhook.

### Bảng `outbound\_emails` — hàng đợi thư đi

| Tên cột             | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                       |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| id                  | bigserial    | Khoá chính                                               |
| booking_id          | bigint       | Khoá ngoại, đặt rỗng khi đơn bị xoá                      |
| template            | varchar(100) | Tên mẫu thư                                              |
| to_email            | varchar(255) | Địa chỉ nhận                                             |
| payload             | jsonb        | Dữ liệu điền vào mẫu                                     |
| status              | varchar(20)  | ck_outbound_emails_status giới hạn PENDING, SENT, FAILED |
| attempts            | integer      | ck_outbound_emails_attempts không âm                     |
| last_error          | text         | Lỗi lần gửi gần nhất                                     |
| sent_at, created_at | timestampz   | Thời điểm gửi và tạo                                     |

## Nhóm V5 — Khuyến mãi và đánh giá

### Bảng `promotions` — mã khuyến mãi

| Tên cột             | Kiểu               | Mô tả và ràng buộc                             |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| id                  | bigserial          | Khoá chính                                     |
| code                | varchar(50)        | uq_promotions_code duy nhất                    |
| name, description   | varchar(150), text | Tên và mô tả                                   |
| discount_type       | varchar(20)        | ck_promotions_type giới hạn PERCENT và FIXED   |
| discount_value      | numeric(12,2)      | ck_promotions_value lớn hơn 0                  |
| max_discount_amount | numeric(12,2)      | ck_promotions_max rỗng hoặc lớn hơn 0          |
| min_nights          | integer            | ck_promotions_nights tối thiểu 1               |
| min_total_amount    | numeric(12,2)      | ck_promotions_min_total không âm               |
| starts_at, ends_at  | timestampz         | ck_promotions_window buộc kết thúc sau bắt đầu |
| usage_limit         | integer            | Giới hạn lượt dùng, rỗng là không giới hạn     |

| Tên cột    | Kiểu    | Mô tả và ràng buộc                                                        |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| used_count | integer | ck_promotions_used không âm; ck_promotions_usage buộc không vượt giới hạn |
| active     | boolean | Tắt để ngừng áp dụng                                                      |

Ràng buộc ck\_promotions\_usage bảo đảm số lượt đã dùng **không bao giờ vượt quá giới hạn** ngay ở tầng dữ liệu, kể cả khi nhiều đơn cùng áp một mã.

### Bảng `reviews` — đánh giá của khách

| Tên cột                 | Kiểu               | Mô tả và ràng buộc                                                                   |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | bigserial          | Khoá chính                                                                           |
| booking_id              | bigint             | Khoá ngoại, xoá theo tầng. uq_reviews_booking <b>duy nhất — mỗi đơn một đánh giá</b> |
| user_id                 | bigint             | Khoá ngoại tới users, rỗng với khách vắng lai                                        |
| guest_name_snapshot     | varchar(150)       | Tên khách chụp từ đơn tại thời điểm đánh giá                                         |
| rating                  | smallint           | ck_reviews_rating trong khoảng 1 tới 5                                               |
| title, content          | varchar(200), text | Tiêu đề và nội dung                                                                  |
| status                  | varchar(20)        | ck_reviews_status giới hạn PENDING, APPROVED, REJECTED                               |
| admin_reply, replied_at | text, timestamptz  | Phản hồi của quản trị viên                                                           |
| created_at              | timestamptz        | Thời điểm gửi                                                                        |

### Nhóm V6 — Nội dung

#### Bảng `site\_contents` — khối nội dung trang chủ

| Tên cột         | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                 |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| id              | bigserial    | Khoá chính                                         |
| section_key     | varchar(100) | uq_site_contents_key duy nhất. Khoá định danh khối |
| title, subtitle | varchar(255) | Tiêu đề và tiêu đề phụ                             |
| body            | text         | Nội dung HTML <b>đã lọc ở tầng vào</b>             |
| data            | jsonb        | Dữ liệu có cấu trúc tùy khối                       |
| image_url       | varchar(500) | Ảnh minh hoạ                                       |
| updated_by      | bigint       | Khoá ngoại tới users                               |
| updated_at      | timestamptz  | Thời điểm cập nhật                                 |

#### Bảng `banners` — biểu ngữ

| Tên cột | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc |
|---------|--------------|--------------------|
| id      | bigserial    | Khoá chính         |
| title   | varchar(255) | Tiêu đề, bắt buộc  |

| Tên cột            | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                                                     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| image_url          | varchar(500) | Ảnh, bắt buộc                                                          |
| public_id          | varchar(255) | Định danh trên dịch vụ lưu ảnh                                         |
| link_url           | varchar(500) | Đường dẫn khi nhấp vào                                                 |
| display_order      | integer      | Thứ tự hiển thị                                                        |
| active             | boolean      | Bật tắt hiển thị                                                       |
| starts_at, ends_at | timestampz   | ck_banners_window buộc kết thúc sau bắt đầu khi cả hai cùng có giá trị |

### Bảng `gallery\_images` — thư viện ảnh

| Tên cột       | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc             |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| id            | bigserial    | Khoá chính                     |
| url           | varchar(500) | Đường dẫn ảnh, bắt buộc        |
| public_id     | varchar(255) | Định danh trên dịch vụ lưu ảnh |
| caption       | varchar(255) | Chú thích                      |
| category      | varchar(50)  | Phân nhóm ảnh                  |
| display_order | integer      | Thứ tự hiển thị                |
| active        | boolean      | Bật tắt hiển thị               |

### Bảng `posts` — tin tức

| Tên cột          | Kiểu         | Mô tả và ràng buộc                           |
|------------------|--------------|----------------------------------------------|
| id               | bigserial    | Khoá chính                                   |
| slug             | varchar(200) | uq_posts_slug duy nhất, dùng trong đường dẫn |
| title            | varchar(255) | Tiêu đề, bắt buộc                            |
| excerpt, content | text         | Trích dẫn ngắn và nội dung đầy đủ            |
| cover_image_url  | varchar(500) | Ảnh bìa                                      |
| published        | boolean      | Cờ đã đăng                                   |
| published_at     | timestampz   | Thời điểm đăng                               |
| author_id        | bigint       | Khoá ngoại tới users                         |

Chỉ mục từng phần idx\_posts\_published chỉ đánh chỉ mục các bài đã đăng, phục vụ trang tin tức công khai.

### Nhóm V7 — Ghi chú nội bộ

#### Bảng `booking\_notes` — ghi chú của quản trị viên trên đơn

| Tên cột    | Kiểu      | Mô tả và ràng buộc                                                |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| id         | bigserial | Khoá chính                                                        |
| booking_id | bigint    | Khoá ngoại, xoá theo tầng                                         |
| author_id  | bigint    | Khoá ngoại tới users, đặt rỗng khi tài khoản bị xoá               |
| content    | text      | ck_booking_notes_content buộc không rỗng sau khi cắt khoảng trắng |

| Tên cột    | Kiểu       | Mô tả và ràng buộc |
|------------|------------|--------------------|
| created_at | timestampz | Thời điểm ghi      |

Bảng này tách khỏi `booking_status_history` vì mỗi dòng lịch sử bắt buộc kèm một lần chuyển trạng thái thật, mà máy trạng thái không cho phép chuyển từ một trạng thái sang chính nó. Ghi chú là dữ liệu **nội bộ** và không endpoint công khai nào đọc bảng này.

## Nhóm V8 — Ngày khả dụng

## PHỤ LỤC (TIẾP THEO)

### Phụ lục C — Mã nguồn migration tạo ràng buộc chống trùng lịch

Trích từ tệp V3\_\_bookings\_and\_exclusion.sql:

```
CREATE TABLE booking_rooms (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  booking_id  bigint      NOT NULL REFERENCES bookings (id) ON
DELETE CASCADE,
  room_id     bigint      NOT NULL REFERENCES rooms (id),
  check_in    date        NOT NULL,
  check_out   date        NOT NULL,
  stay        daterange   GENERATED ALWAYS AS
                        (daterange(check_in, check_out, '[]'))
STORED,
  status      varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  CONSTRAINT ck_booking_rooms_dates CHECK (check_out > check_in),
  CONSTRAINT ck_booking_rooms_status CHECK (status IN ('ACTIVE',
'RELEASED'))
);

ALTER TABLE booking_rooms
  ADD CONSTRAINT booking_rooms_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, stay WITH &&)
  WHERE (status = 'ACTIVE');
```

### Phụ lục D — Trigger ràng buộc hoãn

Trích từ cùng tệp migration:

```
CREATE FUNCTION assert_booking_room_count(p_booking_id bigint)
RETURNS void AS $$
BEGIN
  IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM bookings b
    WHERE b.id = p_booking_id
      AND b.status NOT IN ('CANCELLED', 'EXPIRED', 'NO_SHOW')
      AND b.room_quantity <> (
        SELECT count(*)
        FROM booking_rooms br
        WHERE br.booking_id = b.id
          AND br.status = 'ACTIVE')
  ) THEN
    RAISE EXCEPTION 'booking_rooms không khop room_quantity';
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE CONSTRAINT TRIGGER booking_room_count_check
  AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON booking_rooms
  DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_booking_room_count();
```

Trigger được đặt ở **cả hai phía**: khi sửa bảng gán phòng, và khi sửa số lượng phòng trên đơn. Đặt một phía là để lọt trường hợp còn lại.

## Phụ lục E — Bảng endpoint đầy đủ

Bảng đầy đủ 80 thao tác trên 63 đường dẫn được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật docs/api.md của dự án, và xem được trực tiếp qua giao diện tài liệu tương tác của hệ thống đang chạy ở cấu hình trình diễn.

Cách đếm lại số thao tác từ hệ thống đang chạy:

```
curl -s localhost/v3/api-docs | python3 -c "
import json,sys
d = json.load(sys.stdin)
methods = ('get','post','put','delete','patch')
print(sum(len([m for m in v if m in methods]) for v in
d['paths'].values()))"
```

## Phụ lục F — Migration bảng khoảng đóng phòng

Trích từ tệp V8\_\_room\_closures.sql:

```
CREATE TABLE room_closures (
  id          bigint PRIMARY KEY,
  room_id     bigint NOT NULL REFERENCES rooms (id) ON DELETE
CASCADE,
  from_date   date NOT NULL,
  to_date     date NOT NULL,
  blocked     daterange GENERATED ALWAYS AS
                (daterange(from_date, to_date, '[]'))
STORED,
  reason      varchar(300),
  created_by  bigint REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
  created_at  timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT ck_room_closures_dates CHECK (to_date > from_date)
);

ALTER TABLE room_closures
  ADD CONSTRAINT room_closures_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, blocked WITH &&);

CREATE INDEX idx_room_closures_room ON room_closures (room_id,
from_date);
```

## Phụ lục G — Cấu hình đóng gói

Tệp cấu hình đóng gói docker-compose.yml và cấu hình máy chủ web frontend/nginx.conf được lưu trong kho mã nguồn của dự án.

Điểm đáng lưu ý trong cấu hình máy chủ web là cú pháp tiền tố ưu tiên ở cả bốn khối chuyển tiếp:

```
location ^~ /api/           { ... }
location ^~ /swagger-ui/    { ... }
location ^~ /v3/api-docs/   { ... }
location ^~ /uploads/       { ... }
```

## Phụ lục H — Lệnh kiểm chứng

| Mục đích                        | Lệnh                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chạy toàn bộ kiểm thử           | cd backend && ./mvnw verify                                                                                                         |
| Biên dịch tầng giao diện        | cd frontend && npm run build                                                                                                        |
| Kiểm tra quy ước mã nguồn       | cd frontend && npm run lint                                                                                                         |
| Dựng và chạy toàn hệ thống      | docker compose up -d --build                                                                                                        |
| Kiểm tra trạng thái các dịch vụ | docker compose ps                                                                                                                   |
| Đếm số bảng trong lược đồ       | SELECT count(*) FROM<br>information_schema.tables WHERE<br>table_schema = 'public' AND<br>table_name <><br>'flyway_schema_history'; |

## Phụ lục I — Chi tiết 18 lớp kiểm thử

### 4.2.1. Bảng tổng hợp theo lớp

| Lớp kiểm thử           | Số ca | Chứng minh điều gì                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SchemaMigrationTest    | 8     | Migration dừng đúng <b>21 bảng</b> ; mọi migration thành công; không migration nào bị sửa sau khi phát hành; cả hai cột kiểu khoảng đều là cột sinh tự động                                                                                             |
| SchemaConstraintIT     | 9     | Từng ràng buộc kiểm tra thật sự chặn: thư điện tử không chữ thường, trạng thái sai chính tả, số tiền âm, ngày trả không sau ngày nhận, điểm đánh giá ngoài khoảng 1 tới 5                                                                               |
| SqlStatesIT            | 2     | Hai mã lỗi 23P01 và 25P02 được nhận diện đúng                                                                                                                                                                                                           |
| `BookingConcurrencyIT` | 3     | <b>Lớp quan trọng nhất.</b> Nhiều luồng thật cùng đặt phòng cuối — đúng một luồng thắng; sau khi bắt lỗi ràng buộc, vòng thử tiếp theo phải ở giao dịch mới; đơn nhiều phòng gán được nhờ trigger hoãn                                                  |
| AvailabilityQueryIT    | 6     | Đếm phòng trống đúng trong các tình huống dễ đếm sai: phòng bảo trì đang có đơn không bị trừ hai lần; loại phòng hết sạch biến mất khỏi kết quả; khoảng nửa mở cho khách trả và khách nhận cùng ngày; sức chứa so theo từng phòng; lịch trả đủ mọi ngày |
| BookingLifecycleIT     | 8     | Bảng chuyển trạng thái: bước                                                                                                                                                                                                                            |

| Lớp kiểm thử              | Số ca | Chứng minh điều gì                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |       | hợp lệ đi được, bước không hợp lệ bị từ chối.<br>CHECKED_OUT không nhả phòng                                                                                                                           |
| BookingExpiryIT           | 4     | Bộ quét chuyển đơn quá hạn, nhả phòng, hoàn lượt khuyến mãi; đơn đã có tiền không bị quét                                                                                                              |
| `RoomClosureIT`           | 9     | Khoảng đóng phòng trừ đúng phòng, đúng đêm, ở cả bốn truy vấn; biên nửa mở; lịch không rơi mất ngày; khoảng chồng nhau bị từ chối; đóng phòng không huỷ đơn; khoảng đã qua rồi khỏi danh sách thao tác |
| SepayWebhookIT            | 10    | Sai khoá xác thực bị từ chối; webhook gửi lại không cộng tiền hai lần; đủ tiền thì xác nhận; thiếu tiền thì chờ đối soát; thừa tiền thì đánh dấu hoàn; webhook không khớp đơn nào vẫn được ghi nhật ký |
| `PaymentRaceIT`           | 5     | Cửa sổ tranh chấp giữa webhook và bộ quét hết hạn; nhánh giành lại phòng tồn trọng khoảng đóng phòng                                                                                                   |
| AuthFlowIT                | 7     | Đăng ký, đăng nhập, làm mới token, đăng xuất; số phiên bản token tăng làm token cũ mất hiệu lực ngay; token làm mới lưu dạng băm                                                                       |
| `EndpointAuthorizationIT` | 3     | Mọi endpoint đã đăng ký nằm trong ma trận 30 tiền tố; cấm khai dòng bao trùm; endpoint không khai gì bị chặn                                                                                           |
| ContentSanitizerTest      | 17    | Bộ lọc HTML gỡ thẻ kịch bản, chặn giao thức nguy hiểm trong liên kết, gỡ khung nhúng, gỡ ảnh ngoài danh sách nguồn cho phép, giữ thẻ hợp lệ                                                            |
| PublicContentIT           | 7     | Giao diện công khai chỉ trả nội dung đã đăng; nội dung mặc định hiện ra khi chưa soạn; bài viết nháp không lộ                                                                                          |
| ReviewIT                  | 8     | Gửi đánh giá cần xác thực; tên khách chụp từ đơn, không nhận từ dữ liệu gửi lên; ràng buộc duy nhất chặn đánh giá thứ hai; chỉ đánh giá đã duyệt mới công khai                                         |
| DashboardServiceIT        | 6     | Doanh thu theo tháng, tỉ lệ lấp đầy, tỉ lệ huỷ tính đúng trên dữ liệu thật                                                                                                                             |
| CsvExportTest             | 10    | Xuất tệp CSV thoát đúng dấu                                                                                                                                                                            |

| Lớp kiểm thử  | Số ca      | Chứng minh điều gì                                                                                            |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            | phẩy, dấu nhảy và ký tự xuống dòng trong dữ liệu                                                              |
| ImageUploadIT | 7          | Từ chối kiểu tệp sai; từ chối tệp vượt dung lượng; giải mã lại ảnh và đổi tên; chỉ quản trị viên tải lên được |
| <b>Tổng</b>   | <b>129</b> |                                                                                                               |

## Phụ lục J — Bảng đầy đủ mã lỗi

### 3.5.4. Thiết kế mã lỗi

Phản hồi lỗi theo chuẩn RFC 7807 [4] kèm trường code tự thêm. Tầng giao diện đọc trường code, **không** đọc câu chữ mô tả, nên việc sửa câu chữ ở tầng máy chủ không làm hỏng màn hình.

| Mã lỗi                   | HTTP | Ý nghĩa                                    |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|
| ROOM_NOT_AVAILABLE       | 409  | Phòng vừa được đặt hết cho khoảng ngày này |
| INVALID_PROMOTION        | 400  | Mã không hợp lệ hoặc chưa đủ điều kiện     |
| PROMOTION_EXHAUSTED      | 409  | Mã đã hết lượt                             |
| BOOKING_NOT_FOUND        | 404  | Không có đơn khớp mã và số điện thoại      |
| INVALID_ACCESS_TOKEN     | 403  | Mã truy cập sai                            |
| INVALID_STATE_TRANSITION | 409  | Bước chuyển trạng thái không hợp lệ        |
| INVALID_BOOKING_REQUEST  | 400  | Dữ liệu đơn không hợp lệ                   |
| INVALID_ADMIN_REQUEST    | 400  | Dữ liệu quản trị không hợp lệ              |
| CLOSURE_OVERLAP          | 409  | Khoảng đóng phòng chồng lên khoảng đã có   |
| RESOURCE_IN_USE          | 409  | Còn dữ liệu tham chiếu tới bản ghi cần xóa |
| PASSWORD_CHANGE_REQUIRED | 403  | Phải đổi mật khẩu tạm trước                |
| UNSUPPORTED_IMAGE_TYPE   | 415  | Định dạng ảnh không được chấp nhận         |
| IMAGE_TOO_LARGE          | 413  | Ảnh vượt giới hạn dung lượng               |
| TOO_MANY_REQUESTS        | 429  | Vượt giới hạn tần suất                     |
| UNAUTHORIZED             | 401  | Thiếu hoặc sai token                       |

## Phụ lục K — Danh sách 32 yêu cầu chức năng

### 1.4.1. Yêu cầu chức năng

#### Nhóm A — Dành cho khách

| Mã    | Yêu cầu                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| CN-01 | Xem danh sách loại phòng kèm tiện nghi, hình |

| Mã    | Yêu cầu                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | ảnh, giá                                                         |
| CN-02 | Xem chi tiết một loại phòng, xem thư viện ảnh                    |
| CN-03 | Tìm phòng trống theo khoảng ngày, số người lớn, trẻ em, số phòng |
| CN-04 | Xem lịch từng đêm: đêm nào còn phòng, đêm nào hết                |
| CN-05 | Gửi yêu cầu đặt phòng, nhận mã đơn                               |
| CN-06 | Xem chi phí dự kiến trước khi xác nhận đơn                       |
| CN-07 | Áp dụng mã khuyến mãi và thấy ngay số tiền được giảm             |
| CN-08 | Thanh toán đặt cọc bằng mã QR                                    |
| CN-09 | Tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại                         |
| CN-10 | Hủy đơn                                                          |
| CN-11 | Nhận thư xác nhận qua thư điện tử                                |
| CN-12 | Viết đánh giá sau khi trả phòng                                  |
| CN-13 | Đăng ký, đăng nhập, xem lại toàn bộ đơn đã đặt                   |
| CN-14 | Đọc tin tức, xem thư viện ảnh của homestay                       |

### Nhóm B — Dành cho quản trị viên

| Mã    | Yêu cầu                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CN-15 | Đăng nhập khu quản trị; buộc đổi mật khẩu tạm ở lần đầu               |
| CN-16 | Xem danh sách đơn, lọc theo trạng thái và khoảng ngày                 |
| CN-17 | Xem chi tiết đơn: lịch sử trạng thái, thanh toán, thư đã gửi, ghi chú |
| CN-18 | Chuyển trạng thái đơn theo máy trạng thái hợp lệ                      |
| CN-19 | Ghi chú nội bộ trên đơn                                               |
| CN-20 | Đối soát thanh toán: xác nhận thủ công, xử lý khoản lệch              |
| CN-21 | Quản lý loại phòng: thêm, sửa, xoá, gán tiện nghi, tải ảnh            |
| CN-22 | Quản lý phòng vật lý: thêm, sửa, đổi trạng thái vận hành              |
| CN-23 | <b>Đóng phòng theo khoảng ngày</b> — quản lý ngày khả dụng            |
| CN-24 | Quản lý mã khuyến mãi                                                 |
| CN-25 | Duyệt, từ chối, trả lời đánh giá của khách                            |
| CN-26 | Quản lý nội dung trang chủ, biểu ngữ, thư viện ảnh, tin tức           |
| CN-27 | Xem tổng quan: doanh thu, tỉ lệ lấp đầy, tỉ lệ hủy                    |
| CN-28 | Xuất báo cáo đơn ra tệp định dạng CSV                                 |

### Nhóm C — Hệ thống tự động

| Mã    | Yêu cầu                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| CN-29 | Nhận webhook khi có tiền về, tự đối chiếu và xác nhận đơn |

| Mã    | Yêu cầu                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| CN-30 | Tự chuyển đơn quá hạn giữ chỗ sang trạng thái hết hạn và nhả phòng |
| CN-31 | Gửi thư qua hàng đợi, ghi nhận mọi thư đã gửi                      |
| CN-32 | Xử lý tiền về muộn: mở lại đơn, thử giành lại phòng                |

## Phụ lục L — Bảng tổng hợp công nghệ

| Tầng                            | Công nghệ                                | Phiên bản              |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Ngôn ngữ tầng máy chủ           | Java                                     | 21 (LTS)               |
| Nền tảng tầng máy chủ           | Spring Boot                              | 3.5.6                  |
| Truy cập dữ liệu                | Spring Data JPA / Hibernate, Spring JDBC | theo nền tảng          |
| Bảo mật                         | Spring Security và JWT                   | theo nền tảng          |
| Cơ sở dữ liệu                   | PostgreSQL                               | 16                     |
| Quản lý lược đồ                 | Flyway                                   | theo nền tảng          |
| Giới hạn tần suất               | bucket4j                                 | —                      |
| Lọc HTML                        | OWASP java-html-sanitizer                | 20240325.1             |
| Kiểm thử                        | JUnit 5, AssertJ, Testcontainers         | —                      |
| Ngôn ngữ tầng giao diện         | TypeScript                               | theo Angular           |
| Nền tảng tầng giao diện         | Angular                                  | 21                     |
| Định kiểu                       | Tailwind CSS                             | 4                      |
| Máy chủ web                     | nginx                                    | alpine                 |
| Đóng gói                        | Docker, Docker Compose                   | Engine 24+, Compose v2 |
| Thư trong môi trường trình diễn | Mailpit                                  | —                      |
| Thanh toán                      | SePay và VietQR                          | —                      |

## Phụ lục M — Chi tiết kiểm thử bảo mật

| Kịch bản tấn công                                 | Kết quả                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Giả mạo tiêu đề địa chỉ để vượt giới hạn tần suất | <b>Thất bại</b> — vẫn bị chặn ở đúng ngưỡng  |
| Gọi endpoint quản trị không có token              | Từ chối, mã 401                              |
| Gọi endpoint quản trị bằng token vai trò khách    | Từ chối, mã 403                              |
| Dùng token cũ sau khi đã đổi mật khẩu             | Từ chối, mã 401 — token cũ mất hiệu lực ngay |
| Gọi webhook không có khoá xác thực                | Từ chối                                      |
| Gửi lại cùng một webhook lần hai                  | Bỏ qua, không cộng tiền hai lần              |
| Chèn thẻ kịch bản vào nội dung quản lý            | Bị bộ lọc gỡ bỏ                              |
| Xem trạng thái thanh toán chỉ bằng mã đơn         | Từ chối — bắt buộc mã truy cập               |
| Truy cập đơn của người khác qua tham số đường dẫn | Từ chối — lọc theo token của phiên           |

## Phụ lục N — Danh sách kiểm thử thủ công

Danh sách tối thiểu cần chạy trên bản đóng gói:

1. Trang chủ có nội dung thật: 4 loại phòng, thư viện ảnh, đánh giá, tin tức.
2. Đặt một đơn từ đầu đến khi ra mã QR.

3. Tải lại trang ở màn hình thanh toán — vẫn thấy mã QR và đồng hồ đếm ngược.
4. Tra cứu đơn bằng mã và số điện thoại; thử sai số điện thoại thì bị từ chối.
5. Huỷ đơn; kiểm tra phòng mở lại bằng cách đặt lại đúng ngày đó.
6. Đăng nhập quản trị, bị buộc đổi mật khẩu, rồi vào trang tổng quan.
7. Màn hình đối soát có sẵn khoản cần xử lý.
8. Sửa một khối nội dung trang chủ rồi mở lại trang chủ để thấy thay đổi.
9. Mở hộp thư giả lập xem thư xác nhận đã gửi.
10. Đóng một phòng vài ngày; tìm phòng đúng khoảng đó thấy số phòng giảm đúng một, và đêm mở bán lại **không** giảm.

## Phụ lục O — Mười hai yêu cầu phi chức năng

Bảng đầy đủ của mục 1.4.2. Cột cuối là cách kiểm chứng, không phải lời hứa.

| Mã     | Loại       | Yêu cầu                                                    | Cách kiểm chứng                        |
|--------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PCN-01 | Toàn vẹn   | Không bao giờ bán trùng một phòng, kể cả khi có tranh chấp | Kiểm thử đa luồng thật                 |
| PCN-02 | Toàn vẹn   | Số phòng đã gán luôn khớp số phòng đơn yêu cầu             | Trigger hoàn ở cơ sở dữ liệu           |
| PCN-03 | Toàn vẹn   | Không nhánh nào để tiền biến mất im lặng                   | Kiểm thử cửa sổ tranh chấp webhook     |
| PCN-04 | Bảo mật    | Mặc định từ chối mọi endpoint chưa khai quyền              | Kiểm thử ma trận 30 tiền tố            |
| PCN-05 | Bảo mật    | Chống dò mật khẩu và spam đặt phòng                        | Giới hạn tần suất theo 9 khoá          |
| PCN-06 | Bảo mật    | Không có bí mật nào nằm trong mã nguồn                     | Ứng dụng dừng khởi động khi thiếu biến |
| PCN-07 | Khả dụng   | Giao diện sử dụng được trên điện thoại                     | Kiểm ở 3 độ rộng màn hình              |
| PCN-08 | Khả dụng   | Đạt chuẩn WCAG 2.1 mức A và AA [13]                        | Quét tự động                           |
| PCN-09 | Khả dụng   | Mọi vùng chạm tối thiểu 44×44 điểm ảnh                     | Đo tự động                             |
| PCN-10 | Hiệu năng  | Lịch cả kỳ lấy trong một truy vấn, không lặp từng đêm      | Đọc mã truy vấn                        |
| PCN-11 | Triển khai | Ba lệnh từ lúc sao chép mã nguồn tới lúc chạy              | Thực nghiệm                            |
| PCN-12 | Bảo trì    | Lược đồ do công cụ migration quản lý, migration bất biến   | Kiểm thử checksum                      |

## Phụ lục P — Cây gói tầng máy chủ

Cây gói đầy đủ của mục 3.4.2.

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| com.tvh.homestay |                                                        |
| — auth/          | – đăng nhập, token, phiên làm việc                     |
| — user/          | – người dùng                                           |
| — room/          | – loại phòng, phòng, tiện nghi, khoảng đóng            |
| — availability/  | – truy vấn phòng trống                                 |
| — booking/       | – đơn, máy trạng thái, gán phòng, tính giá             |
| — payment/       | – webhook, đối soát                                    |
| — promotion/     | – mã khuyến mãi                                        |
| — review/        | – đánh giá                                             |
| — cms/           | – thực thể nội dung trang chủ                          |
| — content/       | – điều khiển nội dung công khai và quản trị            |
| — admin/         | – điều khiển và dịch vụ khu quản trị                   |
| — report/        | – tổng quan, xuất tệp CSV                              |
| — storage/       | – tải ảnh lên                                          |
| — mail/          | – hàng đợi thư                                         |
| — common/        | – xử lý ngoại lệ, tiện ích dùng chung                  |
| — demo/          | – nạp dữ liệu mẫu, chỉ hoạt động ở cấu hình trình diễn |

## Phụ lục Q — Chín khoá giới hạn tần suất

Hạn mức đầy đủ của mục 3.5.3.

| Khoá              | Hạn mức         | Áp dụng cho                                    |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| ip:auth           | 10 lần mỗi phút | Mọi endpoint xác thực                          |
| email:login       | 5 lần mỗi phút  | Đăng nhập, theo thư điện tử trong thân yêu cầu |
| ip:availability   | 60 lần mỗi phút | Truy vấn phòng trống                           |
| ip:promo          | 20 lần mỗi phút | Kiểm tra mã khuyến mãi                         |
| ip:booking-create | 10 lần mỗi phút | Tạo đơn                                        |
| phone:booking     | 10 lần mỗi giờ  | Tạo đơn, theo số điện thoại                    |
| ip:lookup         | 10 lần mỗi phút | Tra cứu đơn                                    |
| code:lookup       | 5 lần mỗi giờ   | Tra cứu đơn, theo mã đơn                       |
| ip:cancel         | 10 lần mỗi phút | Hủy đơn                                        |